

Программирование на С

Лекция 15

Стандартная библиотека

Стандартная библиотека C

Готовые функции

для наиболее распространённых задач

- ввод и вывод;
- работа с файлами;
- строки;
- память;
- математика;
- сортировка;
- случайные числа;
- время;
- и многое другое

Заголовочные файлы

Каждая группа функций

объявлена

в своём заголовочном файле.

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <string.h>  
#include <math.h>
```

Наиболее полезные заголовки

Заголовок	Назначение
<code><stdio.h></code>	ВВОД И ВЫВОД
<code><stdlib.h></code>	память, преобразования
<code><string.h></code>	строки
<code><math.h></code>	математические функции
<code><ctype.h></code>	работа с символами
<code><time.h></code>	время
<code><assert.h></code>	проверки
<code><errno.h></code>	ошибки

<stdio.h>

Основные функции

```
printf  
scanf  
fprintf  
fscanf  
fgets  
fputs  
getchar  
putchar
```

Стандартные потоки

`stdin`

`stdout`

`stderr`

Практически все функции ввода-вывода
работают с потоками.

Работа с файлами

FILE *

fopen
fclose

fprintf
fscanf

fgets
fputs

fread
fwrite

Режимы открытия файлов

r

w

a

rb

wb

ab

Проверка ошибок

```
FILE *file = fopen("data.txt", "r");  
  
if (file == NULL)  
{  
    perror("Не удалось открыть файл");  
}
```

<string.h>

Основные функции

```
strlen  
strcpy  
strncpy  
strcat  
strncat  
strcmp  
strncmp  
memcpy  
memmove  
memset  
memcmp
```

Поиск

strchr
strrchr
strstr
strtok

<stdlib.h>

malloc
calloc
realloc
free

atoi
atof
strtol
strtod

qsort
bsearch

rand
srand

exit
abort

Динамическая память

`malloc`

`calloc`

`realloc`

`free`

Преобразование строк

```
atoi  
atof  
  
strtol  
strtod
```

Для новых программ
обычно рекомендуется
использовать

```
strtol  
strtod
```

Сортировка

```
qsort(...)
```

Универсальная функция
сортировки массива.

Поиск

```
bsearch(...)
```

Бинарный поиск

в отсортированном массиве.

Случайные числа

```
rand
```

```
srand
```

Используются
для генерации
псевдослучайных чисел.

<math.h>

sqrt

pow

sin

cos

tan

exp

log

fabs

floor

ceil

round

Компоновка

При использовании
математической библиотеки
может понадобиться

```
gcc main.c -lm
```

<ctype.h>

```
isdigit  
isalpha  
isalnum
```

```
isspace
```

```
tolower  
toupper
```

Пример

```
if (isdigit(symbol))  
{  
    printf("Цифра\n");  
}
```

<time.h>

time

clock

difftime

Измерение времени

```
clock_t start = clock();  
  
/* код */  
  
clock_t finish = clock();
```

<assert.h>

```
assert(pointer != NULL);  
assert(size > 0);
```

Используется
для проверки предположений
программы.

<errno.h>

errno

perror()

Позволяют
получить информацию
об ошибке.

Часто используемые константы

NULL

EXIT_SUCCESS

EXIT_FAILURE

RAND_MAX

EOF

Размер типа

`size_t`

Используется

для хранения размеров

объектов и массивов.

Универсальный указатель

```
void *
```

Используется

во многих функциях

стандартной библиотеки.

